
2026-1 전공기초프로젝트: 2 차 기획서 설계문서 수정 1 판

CLI RPG

A18 조

202311364 장현창

202312372 장혁

202511025 전세하

202511003 유승우

202211283 김주현

202411388 최민준

202311393 최한규

CLI 기반 던전 탐험 무기 강화 RPG

2026 년 6 월 15 일

던전을 돌며 몬스터를 잡아 여러가지 아이템을 모읍니다. 그 아이템들로 장비를 강화하고 인챈트를 하여 캐릭터를 강하게 만듭니다. 점점 강해지며 최종보스를 잡아내는 텍스트 기반 RPG 게임입니다

[2.5][3.4] enchant.py 인게임 명령어용 영어 속성 딕셔너리 추가

[3.2] combat.py 맹독 리스트 초기화 추가

[2.2] main.py 총별 몬스터 리스트 추가

[3.3] dungeon.py 총별 몬스터 리스트 초기화 추가

[2.2][3.3] main.py, dungeon.py 재입장용 원본 맵 추가

[3.6] monster.py 몬스터 낙하 로직 개선

목차

1. 데이터 파일 구조	4
1.1 map.txt	4
1.2 item.txt	5
1.3 equipment.txt	5
1.4 character.txt	5
1.5 monsters.txt	6
2. 클래스 / 인스턴스 설계.....	6
2.1 PlayerState (main.py)	6
2.2 GameState (main.py)	7
2.3 DungeonState (main.py)	7
2.4 Monster (monster.py)	7
2.5 모듈 수준 상수	8
2.6 속성별 수치	9
3. 함수 인터페이스	10
3.1 main.py	10
3.2 combat.py	11
3.3 dungeon.py	14
3.4 enchant.py	15
3.5 character.py	15
3.6 monster.py	16
3.7 lobby.py	16
3.8 forge.py	17

1. 데이터 파일 구조

1.1 map.txt

헤더 형식을 2 필드에서 3 필드로 변경

MAP_X MAP_Y MAX_FLOOR

헤더 다음에 MAX_FLOOR 개의 층 데이터가 순서대로 나열

각 층은 MAP_X * MAP_Y 크기이며, 층간에는 별도의 줄 구분 없이 다음 라인에 이어지는 형태로 구성
층 번호는 1 부터 시작하며 1 층이 최하층, MAX_FLOOR 층이 최상층

- 심볼

심볼	의미
#	파괴 불가 벽
=	일반 벽
.	일반 바닥
-	벽 생성 타일
C	캐릭터 시작 위치
G	고블린
V	뱀파이어
B	바실리스크
g	고블린 생성 타일
v	뱀파이어 생성 타일
b	바실리스크 생성 타일
M	미노타우로스
p	소형체력포션 아이템
P	대형체력포션 아이템
S	스태미나포션 아이템
R	귀환주문서 아이템
@	폭탄 아이템
O	포탈 타일
0	포탈 도착 지점

e	강제이동 타일
w	강제이동 타일
n	강제이동 타일
s	강제이동 타일
(공백)	바닥없는 타일
+	아래층 벽 타일

1.2 item.txt

bomb 섹션 추가

bomb 폭탄 @

item.txt 하단에 추가

1.3 equipment.txt

enchant 섹션 형식 변경

- 인챈트 수치 필드 제거, 속성 5 종으로 확대

<속성명> gold <비용> <속성명>주문서 <필요 개수>

- 속성별 대응 주문서

속성명	대응 주문서
화염	화염주문서
맹독	맹독주문서
전기	전기주문서
광란	광란주문서
혼돈	혼돈주문서

1.4 character.txt

weapon_enchant 라인에 킬 수 정수 필드 추가

weapon_enchant <속성명> <킬 수>

- 속성명이 none 인 경우 킬 수 필드 미포함
- 인챈트가 설정된 경우에만 킬 수 필드가 존재

materials 섹션 변경

- 제거: 냉기주문서, 번개주문서
- 추가: 맹독주문서, 전기주문서, 광란주문서, 혼돈주문서

1.5 monsters.txt

df 필드 다음에 특수공격, 이동규칙 필드 추가.

<단일 로마자> <체력> <공격력> <방어력> <특수공격> <이동규칙>

필드 타입 설명

- 특수공격 : 특수 공격 종류 (기절/포박/약화/자폭)
- 이동규칙 : 이동 사이클 방향 배열 (일반 몬스터만), 유효값: n s e w ne nw se sw

몬스터 종류별 특수공격

- 일반 몬스터 (G/V/B) : 기절, 포박, 약화, 자폭
- 보스 몬스터 (M) : 기절, 약화

2. 클래스 / 인스턴스 설계

2.1 PlayerState (main.py)

인챈트 진화를 위한 킬 수 저장 필드 추가

현재 층 번호 저장 필드 추가

- 추가 필드

필드명	타입	유효 범위	초기값	설명
kill_count	int	인스턴스	0	현재 장착 무기의 인챈트 누적 킬 수
current_floor	int	인스턴스	1	현재 층 번호

2.2 GameState (main.py)

층 기반 맵 저장을 위한 필드 추가

- 추가 필드

필드명	타입	유효 범위	초기값	설명
floors	list[list[list[str]]]	인스턴스	[]	전체 던전 맵(2D 문자 리스트)
MAX_FLOOR	int	인스턴스	1	총 층 수
<u>floor monsters</u>	<u>list[list[Monster]]</u>	<u>인스턴스</u>	<u>[]</u>	<u>층별 몬스터 리스트</u>
<u>original floors</u>	<u>list[list[list[str]]]</u>	<u>인스턴스</u>	<u>[]</u>	<u>전체 던전 맵 원본 (재진입 시 리셋용)</u>

2.3 DungeonState (main.py)

전투 중 상태 효과 추적을 위한 필드를 추가

- 추가 필드

필드명	타입	유효 범위	초기값	설명
combat_turn	int	인스턴스	0	현재 전투에서 경과한 턴 수
player_stun_turns	int	인스턴스	0	플레이어 기절 남은 턴
player_bound	bool	인스턴스	False	포박 상태
player_weaken_turns	int	인스턴스	0	약화 남은 턴

2.4 Monster (monster.py)

이동규칙 추가로 몬스터 개별 클래스 제거

- 제거 클래스

Goblin	Vampire	Basilisk	Minotaur
--------	---------	----------	----------

인챈트와 특수공격을 위한 필드 추가

- 추가 필드

필드명	타입	유효 범위	초기값	설명
special_attack	str	인스턴스	monsters.txt 로드	몬스터 특수 공격 종류
is_stunned	bool	인스턴스	False	전기 인챈트에 의한 기절 상태

2.5 모듈 수준 상수

main.py

- 변경된 던전 시스템을 위한 상수 추가

상수명	타입	값
PATH_SYMBOLS	set[str]	몬스터 이동규칙을 위한 이동 심볼
FORCED_MOVE_DIRS	dict[str,tuple]	강제 이동 타일 심볼, 방향
SPAWN_TO_MONSTER	dict[str,str]	소환되는 몬스터 심볼, 소환 타일 심볼

- 변경된 던전 시스템을 위한 상수 변경

상수명	타입	값
MAP_SYMBOLS	set(str)	맵에 사용되는 심볼들
TILE_CALLBACKS	dict[str, Callable]	맵 심볼, 이벤트 함수

combat.py

- 변경된 인챈트 시스템을 위한 상수 추가

상수명	타입	값
ENCHANT_KILL_THRESHOLD	int	인챈트 진화를 위한 킬 수
POISON_STACK_LIST	list	각 맹독 스택의 부여 턴 수

- 단축 명령어를 위한 상수 변경

상수명	타입	값
ENCHANT_ATTRS	tuple[str,...]	속성명
BATTLE_COMMANDS	list	전투 프롬프트에서 사용되는 명령어
ITEM_PROMPT_COMMANDS	list	아이템 프롬프트에서 사용되는 명령어
SCROLLS_BY_SYMBOL	dict[str,list]	몬스터 심볼, 대응되는 주문서

enchant.py

- 속성명과 주문서 매칭을 위한 상수 추가

상수명	타입	값
ATTR_MAP_KR	dict[str,str]	<u>한글</u> 속성명, 대응되는 주문서
<u>ATTR_EN_TO_KR</u>	<u>dict[str,str]</u>	<u>영어 속성명, 한글 속성명</u>

lobby.py

- 단축 명령어를 위한 상수 변경

상수명	타입	값
LOBBY_COMMANDS	list	로비 프롬프트에서 사용되는 명령어

monster.py

- 이동규칙을 위한 상수 추가

상수명	타입	값
DIR_MAP	dict[str, tuple[int, int]]	방향, 방향 좌표
INVERT_MAP	dict[str,str]	방향, 반전된 방향

dungeon.py

- 폭탄, 단축 명령어를 위한 상수 변경

상수명	타입	값
DIRECTIONS	dict[str,str]	방향, 방향 좌표
DUNGEON_COMMANDS	list	던전 프롬프트에서 사용되는 명령어
SYMBOL_TO_ITEM	dict[str,str]	아이템 심볼, 아이템

2.6 속성별 수치

속성	기본값	진화값	설명
화염	+30%	+50%	base_damage 의 30%(진화: 50%) 추가 데미지
맹독	10%	15%	enemy.atk × 비율 × 스택 수 DoT (진화 시 15%)
전기	50% 이하	30% 이하	적 HP 조건 충족 시 is_stunned = True
광란	20% 이하	40% 이하	플레이어 HP 조건 충족 시 base_damage × 50% 추가
혼돈	×2.0	×3.0	홀수 회차 배율 (짝수 회차: ×0.3, 공통)

3. 함수 인터페이스

3.1 main.py

추가 함수

`monster_spawn_tile_callback(spawn_sym: str, x: int, y: int, gs: GameState) -> None`

- 소환해야 하는 몬스터 종류 저장
- 새로운 몬스터 인스턴스 생성 (위치는 읽어온 좌표)
- 새로운 몬스터가 밟고있는 타일을 일반 타일로 변환

`forced_move_tile_callback(tile: Tile, gs: GameState) -> None`

- 방문기록 변수 생성
- 현재 좌표가 방문기록에 있는 경우 반복문 탈출
- 현재 좌표를 방문기록에 추가
- 타일에 지정된 방향이 경계 또는 벽일 경우 반복문 탈출
- 지정된 방향으로 캐릭터 이동
- 캐릭터가 밟고있는 타일이 강제이동 타일이 아닐 경우 반복문 탈출

`portal_tile_callback(tile: Tile, gs: GameState) -> None`

- 현재층 + 1
- 맵을 현재층의 맵으로 변경
- 캐릭터를 현재층의 포탈 도착 타일로 이동

`floor_less_tile_callback(tile: Tile, gs: GameState) -> None`

- 현재층이 1일경우 캐릭터 현재체력 0으로 설정
- 캐릭터 현재체력 - 5, 현재층 - 1
- 맵을 현재층의 맵으로 변경
- 캐릭터가 밟고있는 타일이 바닥없는 타일일 경우 재귀호출

변경 함수

`validate_map() -> tuple[list[list[list[str]]], int]`

- 헤더에서 맵 가로 길이/ 맵 세로 길이/ 맵 층수 3 필드를 파싱
- 모든 층 데이터를 연속으로 읽어 `floors`(3D 리스트)를 빌드
- 포탈(0/0) 수량, BFS 연결성 검증 추가

`validate_item() -> dict`

- bomb 섹션 검증 추가

`validate_equipment()` -> dict

- 인챈트 섹션의 rate 필드를 제거
- 속성을 화염/맹독/전기/광란/혼돈 5 종으로 변경

`validate_monsters()` -> dict[str, dict]

- parts[4]를 특수 공격, parts[5:]를 이동 사이클로 파싱 추가
- 특수 공격, 이동 사이클 검증 추가
- 반환 dict에 특수 공격, 이동 사이클 추가

`validate_character(max_level: int)` -> dict

- 인챈트 판정을 none/화염/맹독/전기/광란/혼돈 6 종으로 변경
- 인챈트가 none 이 아닐경우 킬 수 필드도 파싱
- 소지 아이템 종류에 폭탄 추가
- 소지 재화 종류를 골드, 강화석, 화염주문서, 맹독주문서, 전기주문서, 광란주문서, 혼돈주문서로 변경

`check_integrity()` -> dict

- 맵 검증을 층과 맵 층수로 변경

3.2 combat.py

추가 함수

`apply_enchant_effect(gs: GameState, enemy: Monster, base_damage: int)` -> int

- 인챈트 속성과 킬 수 변수, 진화 필요 킬 수 상수를 가져와 속성과 진화 상태 저장
- 인챈트 없음
 - 0 반환
- 화염 인챈트
 - 기본 수치 0.3 진화시 수치 0.5
 - 기본 데미지 * 수치 반환
- 맹독 인챈트
 - 맹독 스택 리스트에 현재 턴 수 추가
 - 0 반환
- 전기 인챈트
 - 기본 수치 0.5 진화시 수치 0.3

- 적 현재 체력이 적 최대체력 * 수치 이하일 경우 적 기절상태 참으로 설정
- 0 반환
- 광란 인챈트
 - 기본 수치 0.2 진화시 수치 0.4
 - 현재 체력이 최대체력 * 수치 이하일 경우 기본 데미지 * 1.5 반환
 - 아닐 경우 0 반환
- 혼돈 인챈트
 - 전투 턴 수를 읽어서 저장
 - 턴 수 + 1 이 홀수일 경우 기본 수치 2 진화시 수치 3
 - 턴 수 + 1 이 짝수일 경우 수치 0.3
 - (기본 데미지 * 수치) - 기본 데미지 반환

`_poison_rate(gs: GameState) -> float`

- 킬 수 변수, 진화 필요 킬 수 상수를 가져와 진화 상태 저장
- 기본 0.1 반환 진화시 0.15 반환

`apply_monster_special(gs: GameState, enemy: Monster) -> None`

- 현재 전투의 턴 수와 몬스터의 특수공격을 가져와 저장
- 기절
 - 3턴마다 발동
 - 캐릭터의 기절 턴을 1로 설정
- 포박
 - 첫 턴에만 발동
 - 캐릭터의 포박 상태를 참으로 설정
- 약화
 - 2턴마다 발동
 - 캐릭터의 약화 턴을 1로 설정
- 자폭
 - 5턴에만 발동
 - 몬스터 체력 0으로 설정
 - 캐릭터에게 캐릭터 현재 체력 / 2 의 데미지 계산

변경 함수

`get_weapon_enchant() -> str`

- 인챈트 속성 변경

`set_runtime_fields(gs: GameState) -> None`

- consumables에 폭탄 추가
- materials를 골드, 강화석, 화염/맹독/전기/광란/혼돈주문서로 변경

`set_monster_rewards(gs: GameState, enemy: Monster) -> dict`

- 기존의 한 종류의 주문서만 나오는 시스템을 여러 종류의 주문서가 나오는 시스템으로 변경

`print_reward(reward: dict) -> None`

- 기존의 한 종류의 주문서만 읽어서 출력하는 시스템을 여러 종류의 주문서를 읽어서 출력하는 시스템으로 변경

`print_item(gs) -> None`

- 단축 명령어 추가 출력

`player_attack(gs: GameState) -> int`

- 캐릭터 기초 데미지 - 몬스터 방어력을 기본데미지로 저장
- 기본 데미지 + 인챈트 데미지를 데미지로 저장
- 캐릭터 약화일 경우 데미지 * 0.8
- 공격 계산후 몬스터 사망시 킬 수 1 증가
- 데미지 반환

`enemy_turn(gs: GameState) -> int`

- 맹독 판정 (맹독 스택 리스트가 비어있지 않을 경우)
 - 캐릭터 무기 공격력 * 스택당 데미지 비율 * 스택 수를 도트 데미지로 저장
 - 몬스터에게 도트 데미지 계산
 - 맹독 스택 리스트의 첫 값 +1 이 현재 턴보다 작을 경우 리스트의 첫 값 제거
- 전기 판정
 - 몬스터가 감전 상태일 경우 감전 상태 거짓으로 설정, 0 반환
- 몬스터 공격력 - 캐릭터 방어력을 데미지로 저장
- 데미지가 음수면 0으로 설정
- 공격 계산
- 데미지 반환

`cmd_item(gs) -> tuple | None`

- 기존 분기에 단축 명령어 추가

`cmd_battle(gs) -> str | None`

- 기존 분기에 단축 명령어 추가
-

`run_combat(gs: GameState) -> str`

- 전투 턴, 캐릭터 기절 턴, 캐릭터 포박 상태, 캐릭터 약화 턴 0과 거짓으로 초기화
- 맹독 스택 리스트 초기화
- 보스 선제공격 추가
- 캐릭터 기절 판정 (캐릭터 기절 턴이 0 초과일 경우)
 - 캐릭터 기절 턴 -1
 - 몬스터 턴 실행
 - 전투 턴 +1
 - 캐릭터 사망 판정
 - 컨티뉴
- 캐릭터 약화 턴 0 초과일 경우 -1
- 도주 판정 추가 (보스전, 포박 상태일 경우 실패)
- 전투 턴 +1

3.3 dungeon.py

추가 함수

`get_bomb_range(cx: int, cy: int, direction: str) -> list[tuple[int, int]]`

- 플레이어 위치와 사용 방향을 입력받아 폭탄이 영향을 미치는 2x3 범위의 좌표 리스트를 반환

`cmd_up(gs: GameState) -> str`

- 플레이어가 포탈 타일 위에서 /up을 입력했을 때 호출
- 위층 포탈 출구 타일 이동 함수를 실행해 층 이동을 처리하고 'dungeon'을 반환.
- 스테미나·턴 소모 없음

`set_underfloor_wall(gs, floor_idx: int) -> None`

- 현재 층 수가 1 미만, 최고 층 수 이상일 경우 반환
- 현재층과 아래층 맵 호출
- 현재층의 모든 바닥 없는 타일 확인
- 바닥 없는 타일 아래층 동일 좌표가 벽일 경우 바닥 없는 타일을 아래층 벽 타일로 변경

`revert_underfloor_wall(gs, floor_idx: int) -> None`

- 현재 층 수가 1 미만, 최고 층 수 이상일 경우 반환
- 현재층과 아래층 맵 호출
- 현재층의 모든 아래층 벽 타일 확인
- 아래층 벽 타일 아래층 동일 좌표가 벽이 아닐 경우 아래층 벽 타일을 바닥 없는 타일로 변경

변경 함수

`cmd_item(gs: GameState) -> str`

- 폭탄 개수 출력 추가
- 기존 명령어 분기에 단축 명령어 / 폭탄 명령어 추가, 작동 흐름은 동일
- 폭탄 사용시 명령어 형식, 사용 방향(동, 서, 남, 북), 폭탄 소지 개수, 범위내 파괴 불가 지형과 보스 확인
- 폭탄 작동시 벽 존재시 벽을 일반 바닥 타일로, 벽이 없을시 타일을 바닥 없는 타일로 변경
- 폭탄 작동시 몬스터와 아이템 제거
- 아래층 벽 타일 생성 함수 호출
- 아래층 벽 타일 복구 함수 호출

`print_header(gs: GameState) -> None`

- 플레이어가 현재 O 타일 위에 있을 때만 /up 명령어 출력 추가.

`run_dungeon(gs: GameState) -> str`

- 기존 분기에 단축 명령어 추가
- 아래층 벽 타일 생성 함수 호출
- 아래층 벽 타일 복구 함수 호출
- 반복 이동 기능 추가, 기존 이동 코드를 반복문으로 지정 횟수 반복
- 강제이동 타일로 이동, 공백 타일로 이동, 아이템 획득, 스테미나 소진, 전투 진입시 반복 종료
- 몬스터 생성 타일 함수 호출 추가
- 층별 몬스터 리스트 초기화 추가
- 재진입 시 original floors 기준으로 모든 층 맵 리셋

3.4 enchant.py

변경 함수

`print_header(gs: GameState) -> None`

- 속성 하드코딩 대신 한글 속성 딕셔너리를 가져와 5종 속성과 요구 재화를 동적으로 표시
- 무기 인챈트가 있으면 킬 수 변수와 진화 킬 수 상수를 가져와 진화 진행도 출력
- 단축 명령어 추가 출력

`run_enhance(gs: GameState) -> str`

- 인챈트 명령어 사용시 영어 속성 딕셔너리에서 확인
- 속성 변경시 킬 수 변수 0으로 초기화
- 기존 명령어 분기에 단축 명령어 추가, 작동 흐름은 동일

3.5 character.py

변경 함수

`save_character(gs: GameState) -> bool`

- weapon_enchant가 none이 아니면 kill_count를 함께 기록
- consumables에 폭탄, materials에 5종 주문서를 포함해 저장

- 성공 시 True 반환

`get_final_attack(gs: GameState) -> int`

- 무기 기본 공격력 반환

`print_inventory(gs: GameState) -> None`

- 기존 명령어 분기에 단축 명령어 추가, 작동 흐름은 동일

`print_inventory(gs: GameState) -> None`

- 기존 명령어 분기에 단축 명령어 추가, 작동 흐름은 동일
- consumables 목록에 폭탄 추가
- materials 목록을 골드, 강화석, 화염/맹독/전기/광란/혼돈주문서로 변경

3.6 monster.py

변경 함수

`is_walkable(grid: list[list[str]], x: int, y: int, monsters: list["Monster"]) -> bool`

- 판정 조건에 파괴불가 벽 추가

`Monster.__init__(symbol, base_name, base_hp, base_atk, base_defense, special_attack: str, cycle: list[str], player_level, x, y)`

- 특수공격, 이동 사이클 인자 추가, 방향 변수 제거
- 기절 상태 거짓으로 초기화, 이동 사이클 차례 0으로 초기화

`Monster.move(grid: list[list[str]], monsters: list[Monster]) -> None`

- 이동 사이클에서 현재 차례의 방향을 꺼내 이동 시도
- 이동 불가 시 이동 사이클 전체를 반전 사이클로 반전 후 재시도
- 이동 사이클 차례를 (현재 차례 + 1) % 사이클 크기로 설정

`get_monsters() -> dict[str, dict]`

- 특수 공격, 이동 사이클 필드 추가
- 파일 검증 로직 제거

`set_monsters(grid: list[list[str]], db: dict, player_level: int) -> list[Monster]`

- 맵 그리드를 순회해 몬스터 심볼을 발견하면 몬스터 인스턴스 생성
- 서브클래스 분기를 제거

`monster fall(m: Monster, gs: GameState) -> None`

- 공백 타일 착지 좌표에 살아있는 몬스터가 이미 있으면 낙하 중단, 위층 타일 심볼 원상복구 후 반환
- 낙하 중단된 몬스터가 이후 이동하면 새 위치에서 낙하 재시도

3.7 lobby.py

변경 함수

`print_header()`

- 단축 명령어 추가 출력

```
run_lobby(gs: GameState) -> str
```

- 기존 명령어 분기에 단축 명령어 추가, 작동 흐름은 동일

3.8 forge.py

변경 함수

```
print_header(gs)
```

- 단축 명령어 추가 출력

```
run_forge(gs: GameState) -> str
```

- 기존 명령어 분기에 단축 명령어 추가, 작동 흐름은 동일
-